

Bahía Blanca, 03 de agosto de 2026

Señor Director Decano

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación

Dr. Diego C. Martínez

S/D

Me dirijo a Usted y por su intermedio al Consejo Departamental a fin de presentar la Propuesta de Plan de Proyecto Final que se adjunta, conforme a la reglamentación vigente.

Sin otro particular, lo saluda atte.

Agustín Montero

L.U: 117880

e-mail: agus91997@gmail.com

Propuesta de Plan de Proyecto Final

Ingeniería en Sistemas de Información - Plan 2012

Tema: Factibilidad de un Asistente Conversacional Inteligente para la Interpretación de Documentación Técnica

Alumno: Agustín Montero - LU: 117880

Director: Luciano Tamargo

Codirector: Martin Larrea

Introducción

Gran parte del trabajo técnico cotidiano, en dominios muy diversos, requiere consultar documentación extensa y muchas veces poco amigable: manuales de uso y mantenimiento de equipos, documentación de lenguajes de programación y de sus bibliotecas, especificaciones de APIs, guías de configuración de software, entre otros. En todos estos casos se repite un mismo patrón: la información necesaria existe, pero está dispersa en documentos largos, redactados de forma poco accesible, y el usuario debe invertir tiempo considerable en localizar la sección relevante para resolver un problema puntual o entender cómo utilizar correctamente una funcionalidad.

En paralelo, el avance de los modelos de lenguaje de gran escala (LLM, por sus siglas en inglés) y las técnicas de generación aumentada por recuperación (RAG) han permitido construir asistentes conversacionales capaces de responder preguntas técnicas complejas apoyándose en documentación específica de un dominio, en lugar de depender exclusivamente del conocimiento general con el que fueron entrenados. Este enfoque, sumado a interfaces multimodales (texto, voz e imagen), abre la posibilidad de que un usuario consulte en lenguaje natural una fuente de documentación técnica y reciba una respuesta guiada y adaptada a su necesidad puntual, sin tener que leer el documento completo.

Existen interrogantes abiertos sobre la factibilidad técnica: qué tan bien puede un asistente conversacional integrar documentación heterogénea y de distinta estructura (manuales, especificaciones, referencias de código, historiales de versiones), qué nivel de precisión es necesario para que sus recomendaciones sean confiables en contextos donde un error puede tener consecuencias relevantes, y qué arquitectura resulta más adecuada dado un contexto de recursos computacionales limitados. A esto se suma un interrogante particularmente relevante: la posibilidad de ejecutar el modelo de lenguaje de forma local, en lugar de depender de servicios externos en la nube, lo cual puede resultar preferible por razones de privacidad de la información, disponibilidad sin conexión a internet y control sobre los costos operativos, aunque a costa de mayores exigencias de hardware y posibles limitaciones en la calidad de las respuestas.

Objetivos

El objetivo general de este trabajo es estudiar la factibilidad técnica de un asistente conversacional basado en inteligencia artificial que brinde soporte a usuarios en la interpretación de documentación técnica (por ejemplo, manuales de uso y mantenimiento, o documentación de lenguajes de programación y APIs), evaluando las tecnologías disponibles y sus limitaciones actuales.

Objetivos específicos:

- Investigar el estado actual de asistentes conversacionales aplicados a la interpretación de documentación técnica y dominios afines.
- Determinar requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Evaluar tecnologías de LLM, frameworks de recuperación de información (RAG) y opciones de despliegue (local vs. en la nube) según costo, privacidad de los datos y desempeño.
- Analizar la factibilidad de utilizar un modelo de lenguaje ejecutado de forma local frente a depender de servicios externos en la nube, considerando costo, privacidad de los datos, disponibilidad sin conexión y requerimientos de hardware.
- Diseñar la arquitectura del prototipo.
- Desarrollar e implementar el prototipo del asistente.
- Validar el prototipo con usuarios reales o simulados y analizar los resultados obtenidos.

Metodología a emplear

Para comenzar, se seleccionará el caso de uso sobre el que se centrará el prototipo. Luego se llevará adelante una etapa de investigación tecnológica, evaluando distintas alternativas de modelos de lenguaje, técnicas de recuperación de información, y opciones de arquitectura.

En base a lo evaluado y las tecnologías seleccionadas, se diseñará la arquitectura del sistema y se procederá al desarrollo del prototipo, incorporando la documentación técnica del caso de uso elegido como fuente de conocimiento del asistente.

Finalmente, se realizarán pruebas de validación, evaluando la precisión de las respuestas, la utilidad percibida y las limitaciones encontradas.

Actividades y cronograma tentativo

Para el desarrollo del proyecto se prevén las siguientes actividades, con sus respectivas estimaciones de tiempo:

A01: Determinación de requerimientos del sistema.

A02: Investigación del estado del arte en asistentes conversacionales para interpretación de documentación técnica.

A03: Evaluación de tecnologías (LLMs, RAG, opciones de despliegue).

A04: Análisis comparativo de factibilidad: modelo local vs. servicio externo en la nube.

A05: Selección del caso de uso y recopilación de la documentación técnica asociada.

A06: Diseño de la arquitectura del sistema.

A07: Desarrollo del prototipo del asistente.

A08: Pruebas de validación.

A09: Ajustes en base a los resultados obtenidos.

A10: Redacción del informe final y presentación del proyecto.

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8
A01	X	X						
A02		X	X					
A03		X	X					
A04			X	X				
A05			X	X				
A06				X	X			
A07					X	X	X	
A08							X	X
A09								X
A10								X

Paralelamente al desarrollo de estas actividades se procederá a la redacción del Informe correspondiente al Proyecto Final.

Este proyecto no se encuadra en ninguna actividad de investigación, extensión o vinculación.